

Anschlussplan (Pinout) - Arduino Nano ESP32

Diese Dokumentation zeigt die exakte physische Verbindung zwischen dem **Arduino Nano ESP32** und den Hardware-Komponenten (Display, Touch, MCP23017, DDS).

[!IMPORTANT] Da die Board-Einstellung "**By GPIO number (standard)**" aktiv ist, entsprechen die Nummern im Code den echten ESP32-GPIOs. Die Beschriftungen auf dem Board (D2, A0, etc.) sind zur Orientierung beigelegt.

1. Gemeinsamer I2C-Bus (OLEDs & MCP23017)

Alle I2C-Geräte teilen sich diese beiden Leitungen.

Signal	GPIO (Code)	Board-Label	Ziel-Pin am Modul
SDA	13	A4 / D18	SDA / Data
SCL	14	A5 / D19	SCL / Clock

Hinweis: Der MCP23017 benötigt für die Adresse 0x27 alle drei DIP-Schalter (A0, A1, A2) auf ON.

2. Gemeinsamer SPI-Bus (TFT-Display & Touch)

Beide Module teilen sich SCK, MOSI und MISO, haben aber eigene CS-Leitungen.

Signal	GPIO (Code)	Board-Label	Ziel-Pin (TFT / Touch)
SCK	48	D13	T_CLK / CLK
MOSI	38	D11	T_DIN / SDI
MISO	47	D12	T_DO / SDO
TFT_CS	18	D9	CS (Display)
TFT_DC	21	D10	DC / RS (Display)
TFT_RST	-1	-	(Nicht verbunden / Reset am Modul an 3.3V)
TOUCH_CS	1	A0	T_CS (Touch)

3. DDS Module (AD9850)

LO (VFO) - DDS #1

Signal	GPIO (Code)	Board-Label
DATA	8	D5
WCLK	9	D6

Signal	GPIO (Code)	Board-Label
FQUD	10	D7
RESET	17	D8

BFO (Mode) - DDS #2

Signal	GPIO (Code)	Board-Label
DATA	13	A6
WCLK	14	A7
FQUD	44	D0
RESET	43	D1

4. Bedienelemente & Sensorik

Funktion	GPIO (Code)	Board-Label
Encoder A	5	D2
Encoder B	6	D3
Encoder Button	7	D4
PTT Taste	4	A3
SWR Vorlauf (FWD)	2	A1
SWR Rücklauf (REF)	3	A2

5. MCP23017 Ausgänge (Relais-Steuerung)

Diese Pins befinden sich direkt am MCP23017 Chip (nicht am Arduino).

MCP-Pin	Funktion
0	Relais 80m
1	Relais 40m
2	Relais 20m
3	Relais 15m
4	Relais 10m
6	PA Bias (Sende-Verstärker)
7	Haupt-Antennenrelais (TX/RX)